

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №5

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Запити і вбудовані функції MySQL.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Набути практичних навиків з використання вбудованих функцій для виконання запитів до таблиць в MySQL.

Хід роботи

БНа початку роботи було виконано кілька арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення, ділення) над числовими значеннями для перевірки роботи математичного ядра MySQL.

Запити наведено на рисунку 5.1.

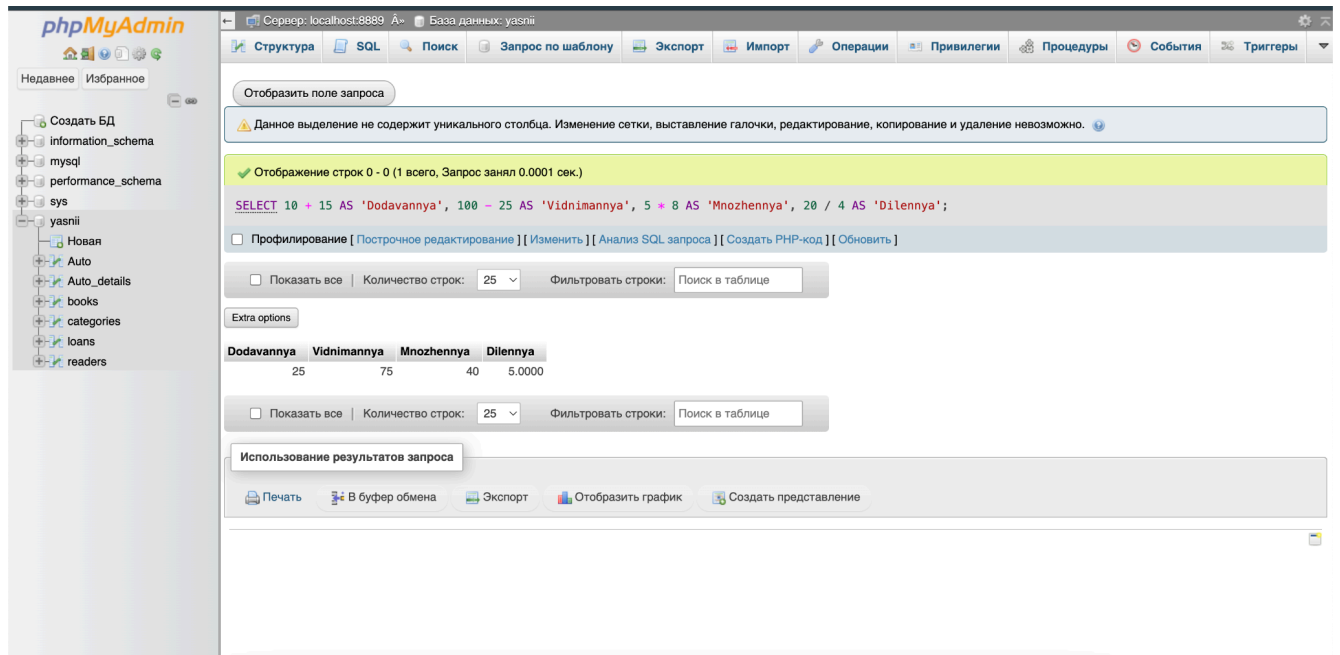


Рисунок 5.1 – Виконання арифметичних операцій у MySQL

Для відбору книг, які були видані понад 20 років тому, використано арифметичну операцію обчислення різниці між поточним роком та роком видання в умові WHERE.

Відповідний SQL-запит подано на рисунку 5.2.

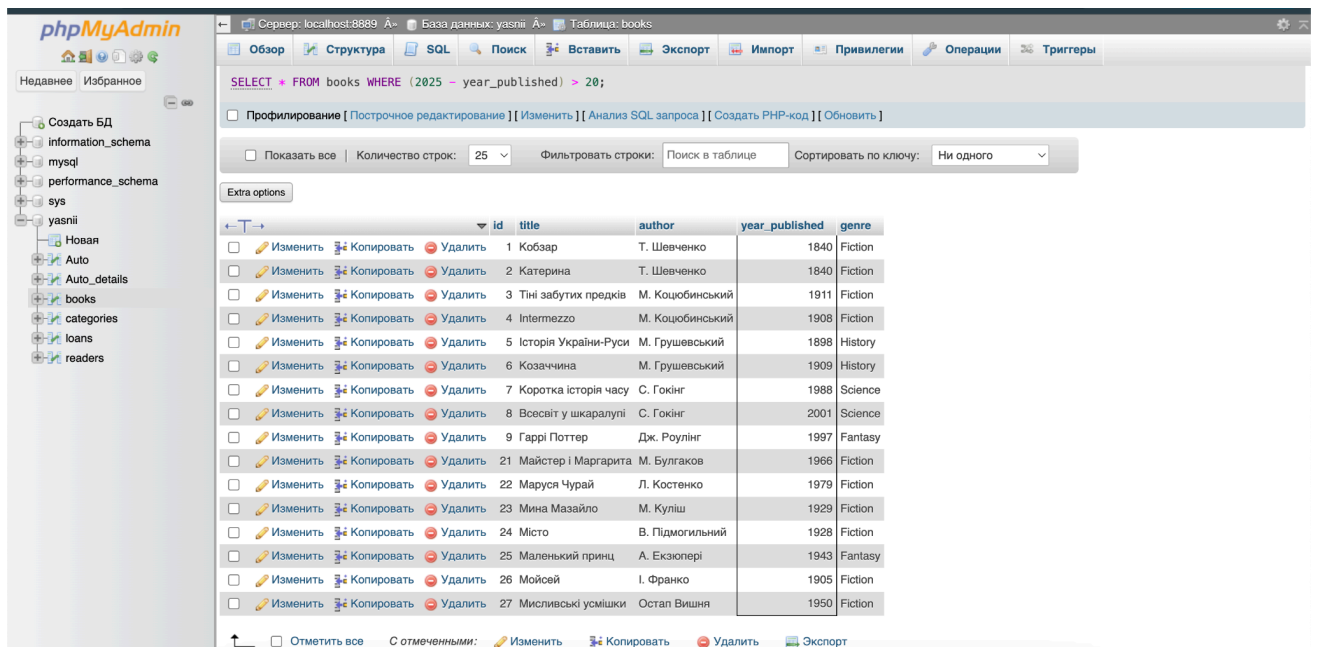


Рисунок 5.2 – Використання арифметичної операції у виразі WHERE

Для вибірки читачів за кількома умовами (ідентифікатор або початкова літера імені) використано комбінацію операторів порівняння та логічного оператора OR. Приклади запитів наведено на рисунку 5.3.

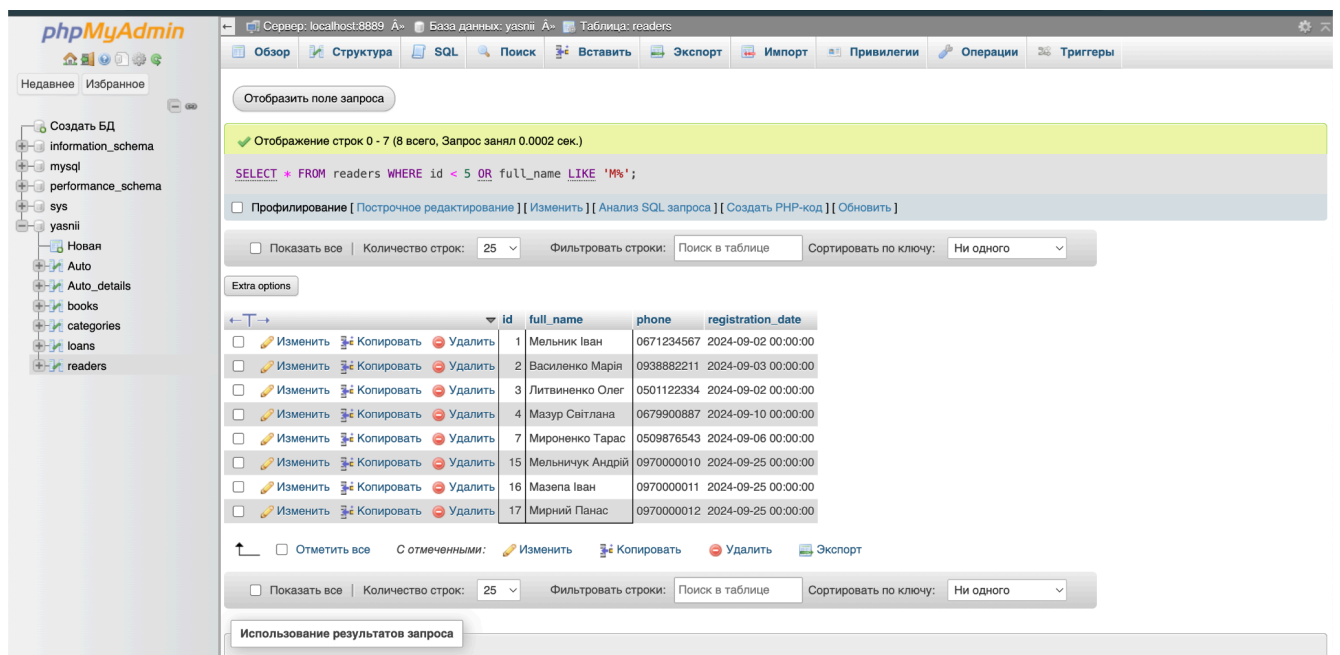


Рисунок 5.3 – Використання операторів порівняння та логічних операторів у запитах

Для класифікації книг на «Класику» та «Сучасну» безпосередньо у вибірці застосовано умовні функції IF та CASE. Дані беруться з батьківської таблиці books при об'єднанні з таблицею loans.

Приклад наведено на рисунку 5.4.

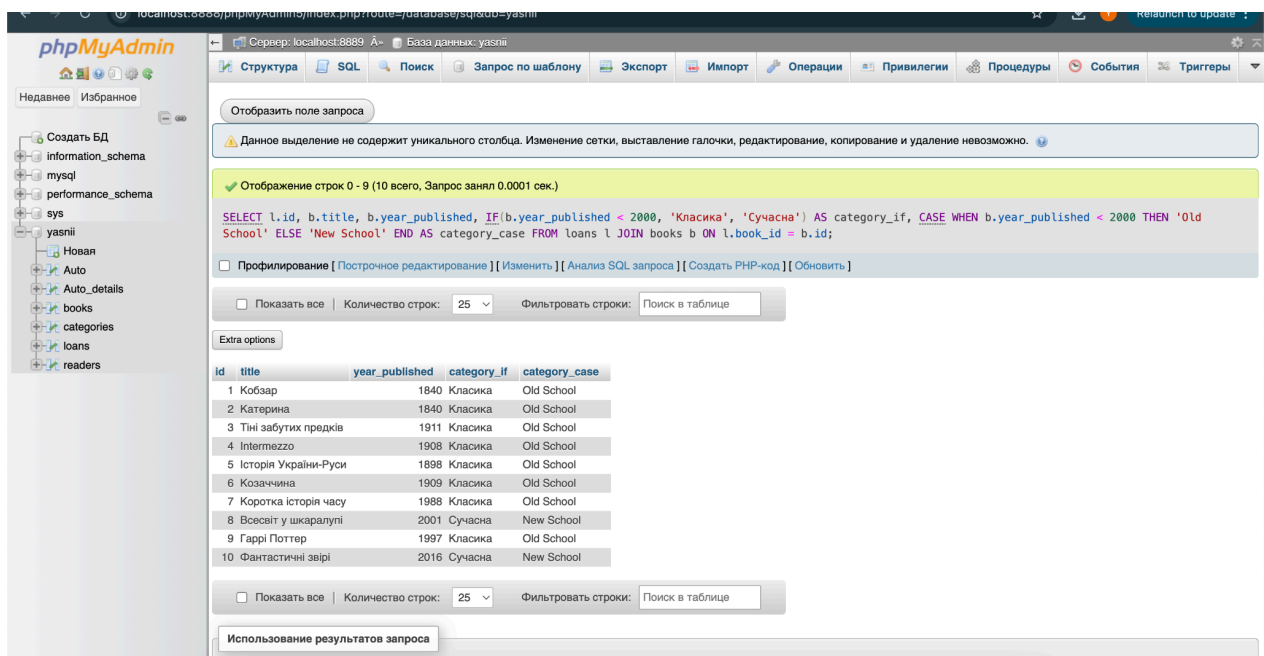


Рисунок 5.4 – Використання функцій IF та CASE у запиті з двох таблиць

Виконано запит, який об'єднує текстові стовпці (ім'я та телефон) таблиці readers в один рядок з пояснювальним текстом за допомогою функції CONCAT(). Запит подано на рисунку 5.5.

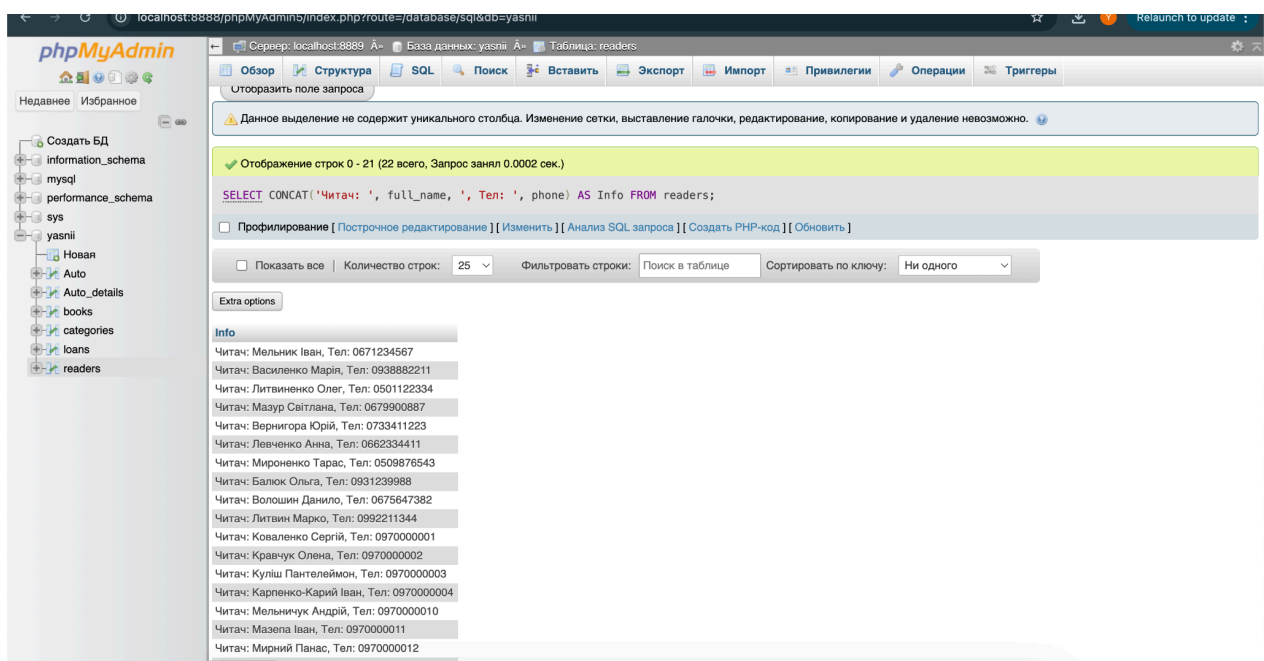


Рисунок 5.5 – Об'єднання кількох стовпців в один із використанням CONCAT()

Для визначення довжини назв книг використано рядкову функцію CHAR_LENGTH().

Приклад запити подано на рисунку 5.6.

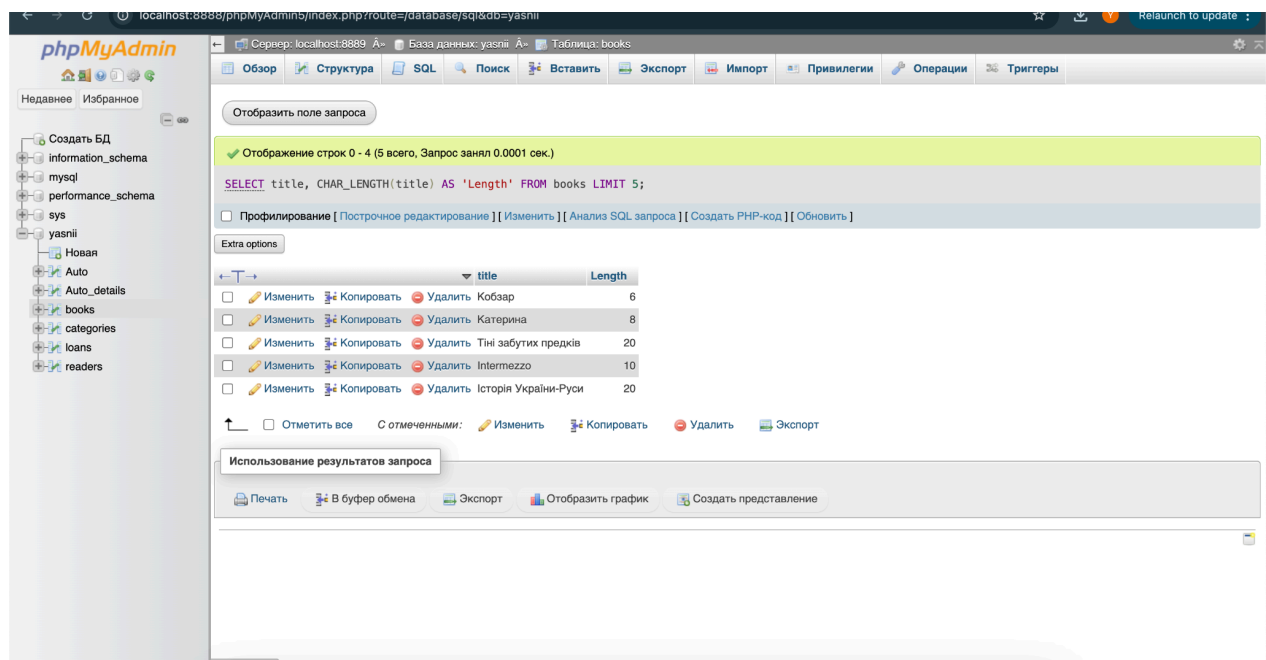


Рисунок 5.6 – Підрахунок кількості символів у текстовому полі

Було виконано три запити з оператором LIKE, які дозволяють знайти рядки з приблизними збігами (за початком, кінцем або входженням підрядка) у таблиці books.

Запити подано на рисунку 5.7.

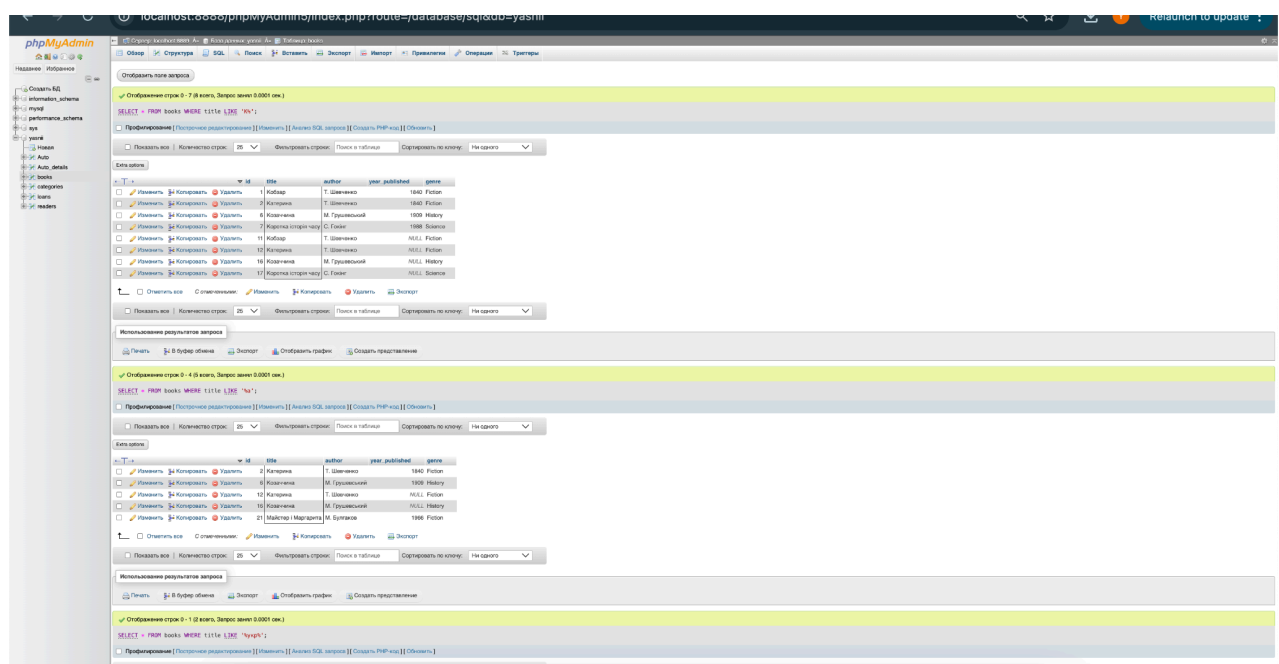


Рисунок 5.7 – Використання оператора LIKE для пошуку приблизних значень

Для пошуку інформації за складнішими шаблонами (наприклад, імена на певні літери або дати певного століття) використано оператор регулярних виразів `RLIKE`.

Приклади запитів наведено на рисунку 5.8.

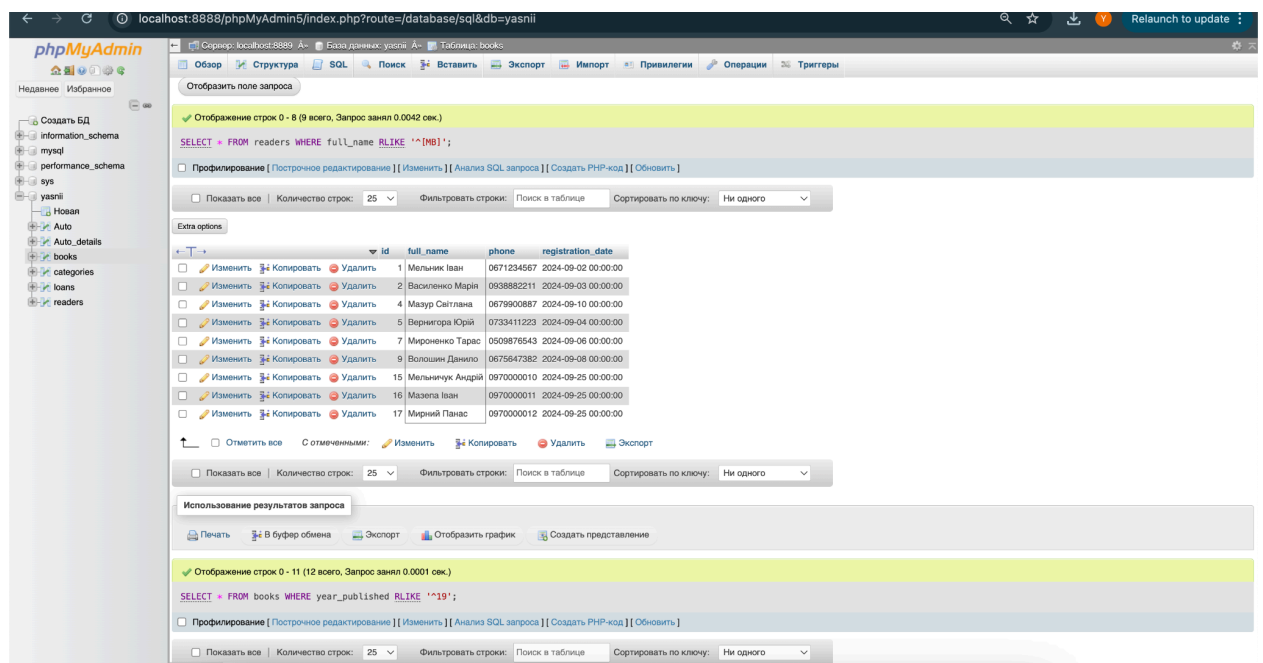


Рисунок 5.8 – Використання регулярних виразів RLIKE у запитах

Було виконано запит із демонстрацією роботи числових функцій: обчислення кореня, степеня та округлення чисел.

Приклади показано на рисунку 5.9.

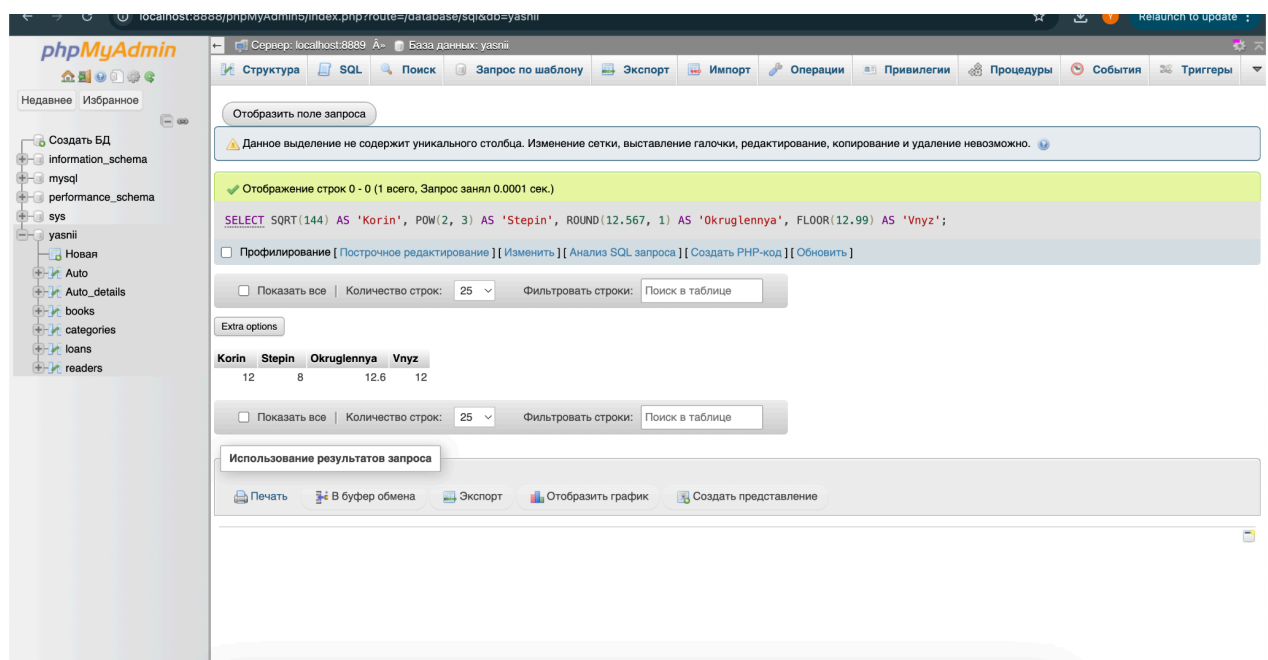


Рисунок 5.9 – Використання числових функцій у запиті

Для демонстрації можливостей захисту даних застосовано функцію MD5() для хешування імен читачів у таблиці readers.

Запит наведено на рисунку 5.10.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'yasni'. The 'readers' table is selected, and an SQL query is executed: `SELECT full_name, MD5(full_name) AS 'Hash_Code' FROM readers;`. The result shows 22 rows of data, each containing a full name and its corresponding MD5 hash.

full_name	Hash_Code
Мельник Іван	bee0f3c19d739a179cd8fd1dbfdb9e67
Василенко Марія	484b32ca73c78045a3753fcd20fbd95
Литвиненко Олег	b0d046738dc170cc3eb1coe3a90198
Мазур Світлана	ae379c3bc0646d8eb47dc1ca741e7b87
Вернигора Юрій	58805ad3dc515e3747c9afdc33ec059
Левченко Анна	bffc41ec279e741e5ae83bc150a36a1f
Мироненко Тарас	c0a43f31caac912210eb6c2581cf6b07
Балюк Ольга	a9e84e8f5691e6fead6ce829f078e29c
Волошин Данило	f46ccd132a6a725295675b718b5a2553
Литвин Марко	a85b5ef582829a998f2c3cc6c8f4d6f
Коваленко Сергій	4de55b8e9d9268d5b8204134ccb7468d
Кравчук Олена	fa97b4437299352bf227769b467eb33c
Куліш Пантелеймон	f4f27f258bb5507c7a32803bd9173689
Карпенко-Карий Іван	2e2805cf09cd44f34dfd6a458da7e747
Мельничук Андрій	9ef50024b67fa9f98b8c04ee8b7b20ac
Мазепа Іван	5ca7034297f6e1f43c486ae98b37f16
Миний Панас	9f93100ba7171557a8f5a9455287a65

Рисунок 5.10 – Використання функції MD5 для хешування текстових даних

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було набуто практичних навичок використання вбудованих функцій MySQL. Було розглянуто арифметичні операції, логічні конструкції IF/CASE, рядкові функції для обробки тексту, оператори неточного пошуку LIKE та RLIKE, а також функції для роботи з числами та хешуванням.